

SAE S2.03 - Installation de services réseaux

Partie 1

Sommaire :

Partie 1 : Hébergement avec Apache Page 2

Partie 1.1 : Importation du site web

Partie 1.2 : Installation et mise en place d'Apache 2

Partie 1.3 : Fonctionnement d'Apache 2

Partie 1.4 : Vérification du répertoire de déploiement

Partie 1.5 : Suppression des fichiers existants

Partie 1.6 : Déploiement du site web

Partie 1.7 : Vérification du déploiement

Partie 2 : Analyse de trames sur le port 80 Page 3

Partie 2.1 : Capture de trames des messages HTTP

Partie 2.2 : Trame 1

Partie 2.3 : Trame 2

Partie 3 : Analyse de trames sur le port 8080 Page 6

Partie 3.1 : Changement de port

Partie 3.2 : Capture de trames des messages HTTP

Partie 3.3 : Trame 1

Partie 3.4 : Trame 2

Partie 4 : DNS Page 9

Partie 5 : Hébergement avec Nginx Page 10

Partie 5.1 : Désactiver Apache2

Partie 5.2 : Configurer Nginx

Partie 5.3 : Suppression du fichier de configuration par défaut

Partie 5.4 : Activer la configuration de votre site

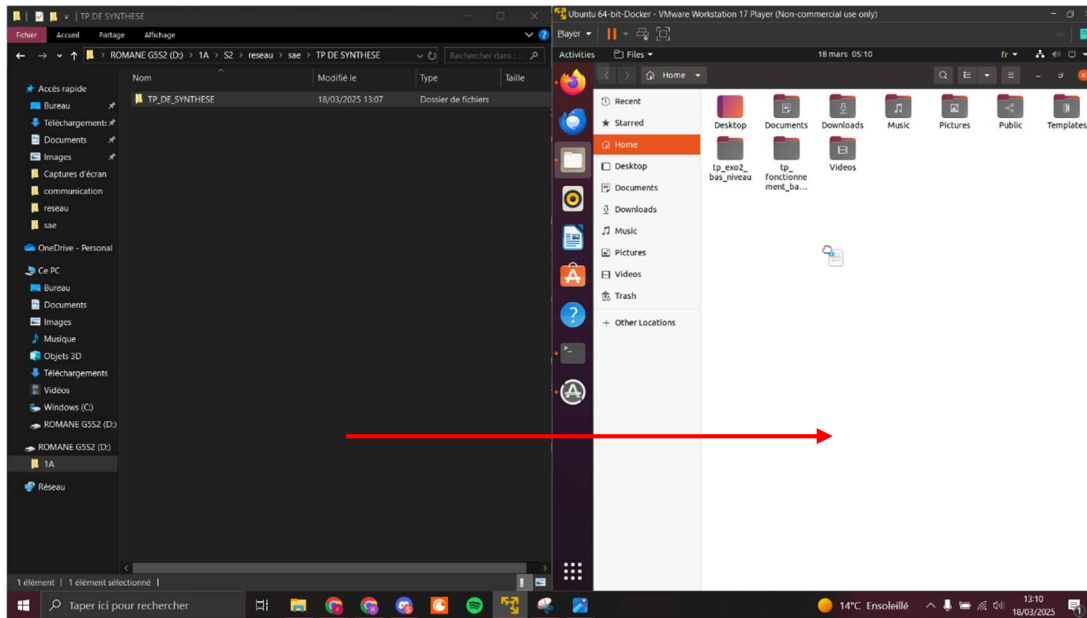
Partie 5.5 : Redémarrage du serveur

Partie 6 : Telnet Page 12

Partie 1 : Hébergement avec Apache

Partie 1.1 : Importation du site web

Pour ce faire, déposer le répertoire contenant votre site sur votre machine Linux.



Partie 1.2 : Installation et mise en place d'Apache 2

Pour accéder au terminal appuyez sur « **Ctrl + T** ».

Écrivez sur votre terminal linux la première ligne ci-dessous, pour installer Apache 2 sur votre machine (il se peut que votre mot de passe soit demandé pour des raisons de sécurité).

```
devops@ubuntu:~$ sudo apt install apache2
[sudo] password for devops:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.41-4ubuntu3.21).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  docker-scan-plugin libfprint-2-tod1 libfwupdplugin1 libllvm10 libxmlb1
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 110 not upgraded.
devops@ubuntu:~$
```

****« sudo »** permet à l'utilisateur d'avoir le rôle d'administrateur, nous allons l'utiliser avant la plupart des commandes.

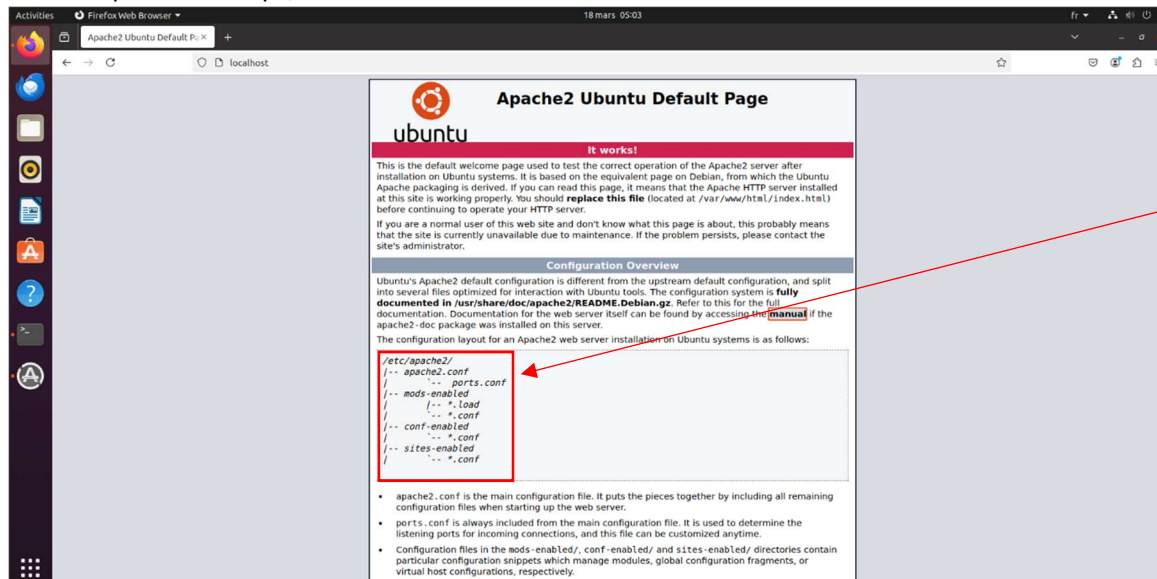
****Astuce :** Dans le cas où vous avez tapé une commande nécessitant une élévation de privilèges mais que vous avez oublié sudo, vous pouvez utiliser cette commande : « **sudo !!** »
Elle aura pour effet de passer sudo à la commande précédente.

Effectuer les deux commandes ci-dessous pour arrêter le système Nginx et activer le système Apache.

```
devops@ubuntu:~$ sudo systemctl stop nginx
devops@ubuntu:~$ sudo systemctl start apache2
```

Partie 1.3 : Fonctionnement d'Apache 2

Dans un premier temps, rendez-vous sur Firefox et écrivez « localhost » dans la barre de recherche.



Cette page nous indique où nous devons nous rendre et deviendra plus tard l'emplacement de notre site web.

Partie 1.4 : Vérification du répertoire de déploiement

Pour savoir où déposer notre site, il faut se rendre dans `/etc/apache2/sites-enabled` et afficher le fichier « `000-default.conf` » avec la commande `cat`.

```
devops@ubuntu:~$ cd /etc/apache2/sites-enabled
devops@ubuntu:/etc/apache2/sites-enabled$ ls
000-default.conf
devops@ubuntu:/etc/apache2/sites-enabled$ cat 000-default.conf
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
devops@ubuntu:/etc/apache2/sites-enabled$
```

Emplacement pour y déposer notre site.

Maintenant, rendez-vous dans cet emplacement (le répertoire `/var/www/html`) et listez le pour savoir si des fichiers y sont présents.

```
devops@ubuntu:/etc/apache2/sites-enabled$ cd /var/www/html
devops@ubuntu:/var/www/html$ ls
index.html index.nginx-debian.html
```

Partie 1.5 : Suppression des fichiers existants

Si des fichiers y sont présents, comme dans ce cas, vous devrez alors les supprimer de la manière suivante :

```
devops@ubuntu:/var/www/html$ sudo rm -rf ./*
```

**« rm -rf ./ » supprime récursivement les fichiers et répertoires du répertoire courant.

Partie 1.6 : Déploiement du site web

Une fois le répertoire vide, vous pouvez donc y déposer le répertoire contenant votre site en le copiant dans le répertoire courant.

```
devops@ubuntu:/var/www/html$ sudo cp ~/TP_DE_SYNTHESE ./ -r
devops@ubuntu:/var/www/html$ ls
TP_DE_SYNTHESE
```

Exécutez la commande suivante pour changer le propriétaire du répertoire (et de son contenu).

```
devops@ubuntu:/var/www/html$ sudo chown www-data -R /var/www/html/TP_DE_SYNTHESE
```

Partie 1.7 : Vérification du déploiement

Actualisez la page « localhost » dans Firefox. Vous devriez voir le répertoire contenant votre site.

Cliquez sur votre répertoire, puis sur votre page html d'accueil (souvent appelée « index.html »).

Par défaut, le site est sur le port 80.

Votre site est désormais déployé sur le port 80 de votre serveur web Apache local.

Bienvenue sur le site de la section basket de l'Université Lyon 1

Nous connaître

La section basket a été créée en 2001 à l'Université Claude Bernard. Elle regroupe tous les étudiants pratiquant le basketball en N1 (niveau débutant) et N2 (niveau compétitif). La section organise tout au long de l'année différents tournois et événements afin de se réunir autour d'une passion commune.

La liste de choses qu'on fait :

- Des tournois
- Des repas
- Des jeux



Les dates de nos prochains tournois

Type de tournoi
Tournoi Niveau 1 13/11/2024

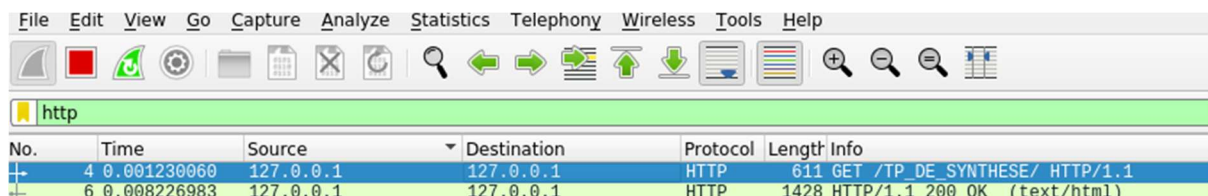
PARTIE 2 : Analyse de trames sur le port 80

Partie 2.1 : Capture de trames des messages HTTP

Maintenant, nous allons observer quelques trames des messages HTTP qui circulent.

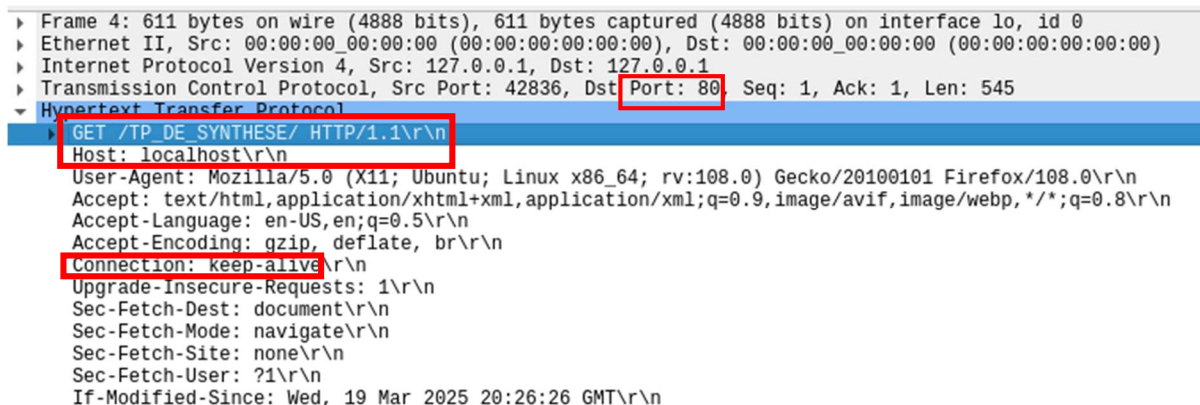
Pour ce faire, nous allons lancer Wireshark avec la commande « **sudo wireshark** », puis cliquer sur « **Loopback : lo** ».

Une fois dans le logiciel, nous rentrons « **HTTP** » dans la barre de filtres et nous pouvons y voir toutes les trames qui nous intéressent. Ici, nous avons reçu 2 trames :



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.001230060	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	611	GET /TP_DE_SYNTHESE/ HTTP/1.1
6	0.008226983	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	1428	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Partie 2.2 : Trame 1



```
Frame 4: 611 bytes on wire (4888 bits), 611 bytes captured (4888 bits) on interface lo, id 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 42836, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 545
Hypertext Transfer Protocol
GET /TP_DE_SYNTHESE/ HTTP/1.1\r\n
Host: localhost\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp, */*;q=0.8\r\n
Accept-Language: en-US,en;q=0.5\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate, br\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
Sec-Fetch-Dest: document\r\n
Sec-Fetch-Mode: navigate\r\n
Sec-Fetch-Site: none\r\n
Sec-Fetch-User: ?1\r\n
If-Modified-Since: Wed, 19 Mar 2025 20:26:26 GMT\r\n
```

Dans la 1^{ère} trame, nous pouvons voir que le navigateur a envoyé une requête HTTP au serveur, car il est écrit :

GET /TP_DE_SYNTHESE/ HTTP/1.1
Host : localhost

Dans cette requête GET, le navigateur tente d'accéder à la ressource /TP_DE_SYNTHESE, là où se trouve index.html (page d'accueil de notre site) et les autres pages du site.

Connection: keep-alive signifie que la connexion entre le client et le serveur reste ouverte pour envoyer plusieurs requêtes sans avoir à en ouvrir de nouvelles.

Partie 2.3 : Trame 2

```
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▼ HTTP/1.1 200 OK\r\n
    [Expert Info (Chat/Sequence): HTTP/1.1 200 OK\r\n]
    Response Version: HTTP/1.1
    Status Code: 200
    [Status Code Description: OK]
    Response Phrase: OK
    Date: Wed, 19 Mar 2025 23:57:59 GMT\r\n
    Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)\r\n
    Last-Modified: Wed, 19 Mar 2025 20:26:26 GMT\r\n
    ETag: "844-630b7d5ec7022-gzip"\r\n
    Accept-Ranges: bytes\r\n
    Vary: Accept-Encoding\r\n
    Content-Encoding: gzip\r\n
    Content-Length: 1024\r\n
    Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    Content-Type: text/html\r\n
```

Dans la 2^{ème} trame, nous pouvons voir que le serveur web (Apache) répond positivement à la requête de la 1^{ère} trame en envoyant la page demandée, ici index.html, avec du code HTML. Nous pouvons y voir tous les éléments de réponses que nous pouvons rassembler sous la forme :

HTTP/1.1 (= Version de la réponse) **200** (= Code indiquant que tout s'est bien passé) **OK**

Content-Length: 1024 (= La taille du contenu renvoyé est de 1024 octets)

Content-Type: text/html (= Le contenu renvoyé par le serveur est de type HTML)

Le serveur a donc envoyé la page demandé avec le code HTML.

Connection: keep-alive signifie que la connexion entre le client et le serveur est toujours ouverte.

PARTIE 3 : Analyse de trames sur le port 8080

Partie 3.1 : Changement de port

Pour passer le site sur le port **8080**, commencez par vous rendre dans le répertoire **/etc/apache2**, puis modifiez le fichier « **ports.conf** ».

```
devops@ubuntu:/var/www/html$ cd /etc/apache2
devops@ubuntu:/etc/apache2$ ls
apache2.conf  conf-available  conf-enabled  envvars  magic  mods-available  mods-enabled  ports.conf
devops@ubuntu:/etc/apache2$ sudo nano ports.conf
```

```
GNU nano 4.8
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8080

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

Il faut remplacer
« Listen 80 » par
« **Listen 8080** » pour
que le serveur écoute
les connexions HTTP sur
le port 8080.

Enregistrez et quittez
avec « **Ctrl + S** » et
« **Ctrl + X** ».

*** Romane
*** Maxime

BUT 1 - Informatique
G5S2

Rendez-vous ensuite dans le répertoire `/etc/apache2/sites-enabled` pour modifier le fichier « `000-default.conf` ».

```
devops@ubuntu:/etc/apache2$ cd sites-enabled
devops@ubuntu:/etc/apache2/sites-enabled$ sudo nano 000-default.conf
```

```
GNU nano 4.8
<VirtualHost *:8080>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

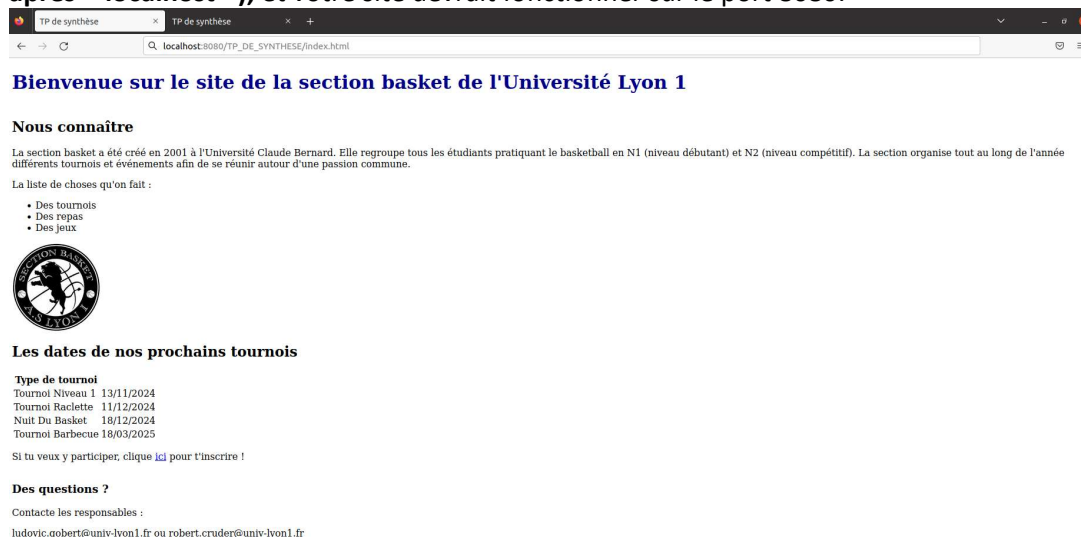
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

Ici, il faut remplacer
« `<VirtualHost *:80>` » par
« `<VirtualHost *:8080>` ».

Puis redémarrez le serveur Apache afin de mettre à jour les informations.

```
devops@ubuntu:/etc/apache2/sites-enabled$ sudo systemctl reload apache2
```

A présent, vous pouvez actualiser la page localhost sur Firefox (sans oublier de rajouter « `:8080` » après « `localhost` »), et votre site devrait fonctionner sur le port 8080.



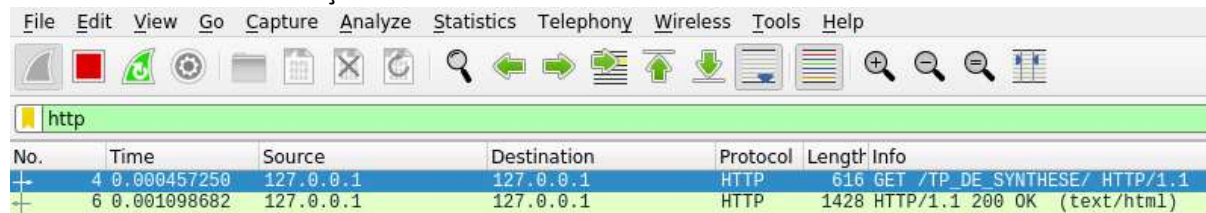
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8080/TP_DE_SYNTHESE/index.html`. The page content includes a header, a navigation menu, and a main section titled 'Nous connaître' which describes the basketball section of the University of Lyon 1. It lists activities like tournaments, meals, and games. Below this is a logo for the 'SECTION BASKET LYON 1' and a section for 'Les dates de nos prochains tournois' listing various events and their dates. At the bottom, there are contact details for the responsible persons.

Partie 3.2 : Capture de trames des messages HTTP

A présent, nous allons observer les trames HTTP de notre site sur le port 8080.

Comment précédemment, ouvrons WireShark et concentrons-nous sur les messages HTTP.

Nous avons de nouveau reçu 2 trames :



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.000457250	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	616	GET /TP_DE_SYNTHESE/ HTTP/1.1
6	0.001098682	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	1428	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Partie 3.3 : Trame 1

```
▶ Frame 4: 616 bytes on wire (4928 bits), 616 bytes captured (4928 bits) on interface lo, id 0
▶ Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 39600, Dst Port: 8080, Seq: 1, Ack: 1, Len: 550
▶ Hypertext Transfer Protocol
  ▶ GET /TP_DE_SYNTHESE/ HTTP/1.1\r\n
    Host: localhost:8080\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0\r\n
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8\r\n
    Accept-Language: en-US,en;q=0.5\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate, br\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    Sec-Fetch-Dest: document\r\n
    Sec-Fetch-Mode: navigate\r\n
    Sec-Fetch-Site: none\r\n
    Sec-Fetch-User: ?1\r\n
    If-Modified-Since: Wed, 19 Mar 2025 20:26:26 GMT\r\n
```

Comme sur le port 80, nous retrouvons la requête GET.

La seule différence est que le port a changé et l'host également (qui est devenu localhost :8080).

La connexion entre le client et le serveur reste toujours ouverte.

Partie 3.4 : Trame 2

```
▶ Hypertext Transfer Protocol
  ▶ HTTP/1.1 200 OK\r\n
    [Expert Info (Chat/Sequence): HTTP/1.1 200 OK\r\n]
    Response Version: HTTP/1.1
    Status Code: 200
    [Status Code Description: OK]
    Response Phrase: OK
    Date: Thu, 20 Mar 2025 01:15:25 GMT\r\n
    Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)\r\n
    Last-Modified: Wed, 19 Mar 2025 20:26:26 GMT\r\n
    ETag: "844-630b7d5ec7022-gzip"\r\n
    Accept-Ranges: bytes\r\n
    Vary: Accept-Encoding\r\n
    Content-Encoding: gzip\r\n
    Content-Length: 1024\r\n
    Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    Content-Type: text/html\r\n
```

Pour la 2^{ème} trame (la réponse), on peut voir qu'il n'y a aucune différence par rapport au port 80.

Le port 8080 est donc utilisé par simplicité, car il peut héberger un deuxième site internet sur une même machine quand le port 80 est déjà utilisé et faire de la maintenance sur le même site internet tout en ayant l'original toujours en ligne.

Partie 4 : DNS

Maintenant que notre serveur Apache2 fonctionne bien, on va configurer un nom de domaine pour remplacer "localhost". Ça rendra l'accès à notre application plus simple, avec un nom plus intuitif et plus facile à retenir, plutôt que de devoir utiliser "localhost" ou l'adresse IP du serveur.

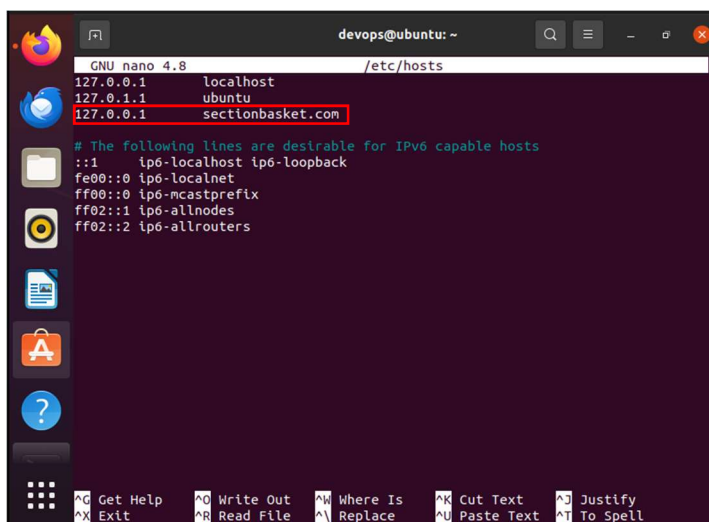
Pour ce faire, ouvrez le fichier hosts en exécutant la commande suivante :

```
devops@ubuntu:~$ sudo nano /etc/hosts
```

Cette commande permet de modifier le fichier **hosts**, qui est utilisé par votre système pour associer des noms de domaine à des adresses IP locales.

Une fois le fichier ouvert, vous pourrez ajouter une ligne associant votre nom de domaine à l'adresse localhost (127.0.0.1).

<mon_ip> <mon_nom_de_domaine>



```
GNU nano 4.8 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 ubuntu
127.0.0.1 sectionbasket.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Remarque : N'oubliez pas de sauvegarder le fichier en appuyant sur **Ctrl + S** puis de quitter avec **Ctrl + X** (ou Ctrl + X puis Y puis Entrée).

Cela permettra de faire en sorte que, lorsque vous tapez ce nom de domaine dans votre navigateur, il redirige vers votre serveur local.

Vous pourrez ensuite constater que votre nom domaine fonctionne correctement en navigant sur celui-ci depuis votre navigateur.

Remarque : Si vous êtes sur un autre port que le port par défaut (port 80), précisez le dans la barre de recherche (comme ci-dessous).



Partie 5 : Hébergement avec Nginx

Après avoir appris à héberger notre site avec Apache2, nous allons maintenant découvrir comment le faire avec Nginx, une alternative à Apache2.

Partie 5.1 : Désactiver Apache2

Pour pouvoir utiliser Nginx sans conflit, stoppez Apache2 et lancez Nginx à l'aide de ces commandes :

```
devops@ubuntu:~$ sudo systemctl stop apache2  
devops@ubuntu:~$ sudo systemctl start nginx
```

Remarque : Vous pouvez également arrêter complètement Apache2 avec la commande « **sudo systemctl disable apache2** » et démarrer Nginx si celui-ci était arrêté avec la commande « **sudo systemctl enable nginx** ».

Si Nginx n'est pas préalablement installé, installez-le avec la commande « **sudo apt install nginx** ».

Partie 5.2 : Configurer Nginx

Tout d'abord, assurez-vous que le répertoire contenant votre site se trouve dans **/var/www/html**.

```
devops@ubuntu:~$ ls /var/www/html  
TP_DE_SYNTHESE
```

Avec Nginx deux dossiers sont très importants :

- **sites-available** : répertorie les fichiers de configuration de nos sites pouvant être exécutés.
- **sites-enabled** : répertorie les liens vers les fichiers de configuration des sites qui tournent actuellement.

Commencez par créer le fichier de configuration du site dans **/etc/nginx/sites-available** (par convention, on nommera le fichier avec le nom du site/projet).

```
devops@ubuntu:/etc/nginx/sites-available$ sudo nano sectionbasket.com
```

Dans ce fichier, écrivez ceci :

```
devops@ubuntu: /etc/nginx/sites-available  
GNU nano 4.8 sectionbasket.com  
server {  
    listen 80 default_server;  
    listen [::]:80 default_server;  
    root /var/www/html/sectionbasket.com;  
    index index.html;  
    server_name sectionbasket.com;  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ =404;  
    }  
}
```

```
server {  
    listen 80 default_server;  
    listen [::]:80 default_server;  
    root  
/var/www/html/sectionbasket.com;  
    index index.html;  
    server_name sectionbasket.com;  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ =404;  
    }  
}
```

Remarque : Vous pouvez modifier tout ce qui est encadré.

Partie 5.3 : Suppression du fichier de configuration par défaut

Après avoir enregistré et quitté, vous pouvez constater qu'il y a un fichier « **default** » dans le répertoire courant (**/etc/nginx/sites-available**).

Supprimez ce fichier à l'aide de la commande **sudo rm default**.

```
devops@ubuntu:/etc/nginx/sites-available$ ls
default  sectionbasket.com
devops@ubuntu:/etc/nginx/sites-available$ sudo rm default
devops@ubuntu:/etc/nginx/sites-available$ ls
sectionbasket.com
```

Partie 5.4 : Activer la configuration de votre site

Puis déliez-le dans le répertoire **/etc/nginx/sites-enabled**.

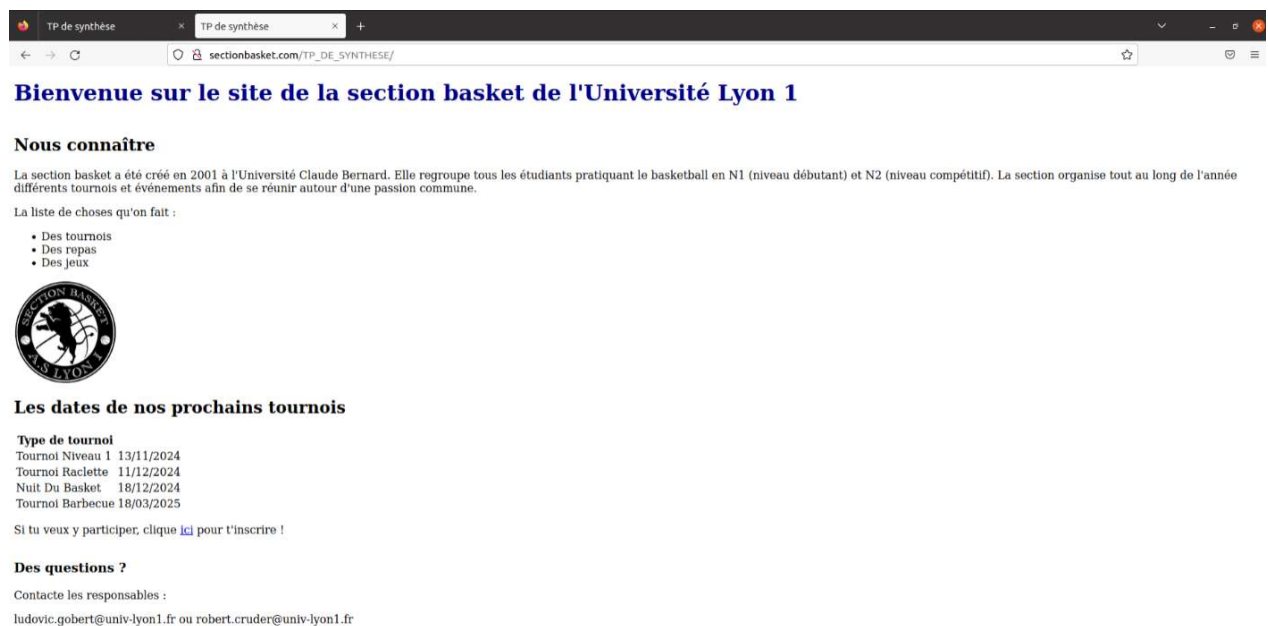
```
devops@ubuntu:/etc/nginx/sites-available$ sudo unlink ../sites-enabled/default
```

Comme dit précédemment dans le dossier « **nginx/sites-enabled** », nous allons placer les liens vers nos fichiers de configuration en utilisant la commande
« **cd /etc/nginx/sites-enabled && sudo ln -s ../sites-available/votresite** ».

```
devops@ubuntu:/etc/nginx/sites-enabled$ cd /etc/nginx/sites-enabled && sudo ln -s ../sites-available/sectionbasket.com
```

Partie 5.5 : Redémarrage du serveur

Maintenant, vous pouvez redémarrer le serveur Nginx à l'aide de la commande « **sudo systemctl reload Nginx** » et le serveur devrait fonctionner normalement.



TP de synthèse

sectionbasket.com/TP_DE_SYNTHESE/

Bienvenue sur le site de la section basket de l'Université Lyon 1

Nous connaître

La section basket a été créée en 2001 à l'Université Claude Bernard. Elle regroupe tous les étudiants pratiquant le basketball en N1 (niveau débutant) et N2 (niveau compétitif). La section organise tout au long de l'année différents tournois et événements afin de se réunir autour d'une passion commune.

La liste de choses qu'on fait :

- Des tournois
- Des repas
- Des jeux



Les dates de nos prochains tournois

Type de tournoi	Date
Tournoi Niveau 1	13/11/2024
Tournoi Raclette	11/12/2024
Nuit Du Basket	18/12/2024
Tournoi Barbecue	18/03/2025

Si tu veux y participer, clique [ici](#) pour t'inscrire !

Des questions ?

Contacte les responsables :

ludovic.gobert@univ-lyon1.fr ou robert.cruder@univ-lyon1.fr

Partie 6 : Telnet

Telnet est un protocole qui permet de se connecter à distance à un ordinateur ou un serveur via une ligne de commande. Il est souvent utilisé pour tester des connexions réseau ou envoyer des requêtes manuelles à un serveur.

Requête (GET)

Pour effectuer une requête GET avec Telnet, commencez par exécuter la commande suivante :
telnet <adresse_serveur> <port>

Une fois connecté, saisissez votre requête :

GET <chemin_ressource> HTTP/1.1

Host: <adresse_serveur>

```
devops@ubuntu:/etc/nginx/sites-enabled$ telnet sectionbasket.com 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to sectionbasket.com.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.1
Host: sectionbasket.com
```

Appuyez deux fois sur la touche **Entrée**, puis observez la réponse du serveur, qui vous renverra les données correspondantes.

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Wed, 19 Mar 2025 14:07:19 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 1024
Last-Modified: Wed, 19 Mar 2025 20:26:26 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "64170716-1177"
Accept-Ranges: bytes

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TP de synthèse</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style1.css">
  </head>
  <body>
    <header>

      <h1>Bienvenue sur le site de la section basket de l'Université Lyon 1</h1>

    </header>

    <main>
```

Nous obtenons des informations qui étaient présentes dans les trames de réponse, ainsi que le code HTML de la page demandée.